

DOKUMENTASI KONFIGURASI IAM

Proyek : Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure

Kelompok : 1

Region Utama : East Asia

Resource Group : rg-booking-bengkel

A. Tujuan Konfigurasi IAM

Konfigurasi *Identity and Access Management* atau *IAM* digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap *resource* yang terdapat pada *Microsoft Azure*. Pengaturan IAM bertujuan agar setiap anggota kelompok memiliki hak akses sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan adanya konfigurasi IAM, pengelolaan *resource cloud* dapat dilakukan secara lebih aman, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip *least privilege*. Prinsip *least privilege* berarti setiap pengguna hanya diberikan akses sesuai kebutuhan tugasnya, sehingga risiko kesalahan konfigurasi atau perubahan yang tidak diperlukan dapat dikurangi.

Pada proyek *Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure*, konfigurasi IAM difokuskan pada pengaturan akses terhadap *Resource Group* rg-booking-bengkel yang berisi seluruh *resource* utama proyek, seperti *Virtual Network*, *Network Security Group*, *Virtual Machine*, *Public IP Address*, *Network Interface*, *Disk*, dan *SSH Key*.

B. Ruang Lingkup IAM

Ruang lingkup konfigurasi IAM pada proyek ini mencakup pengelolaan akses terhadap *resource* yang berada di dalam *Resource Group* rg-booking-bengkel. *Resource* utama yang termasuk dalam ruang lingkup IAM adalah sebagai berikut :

No	Nama <i>Resource</i>	Jenis <i>Resource</i>
1	rg-booking-bengkel	<i>Resource Group</i>
2	booking-vnet	<i>Virtual Network</i>
3	public-subnet	<i>Subnet</i>
4	private-subnet	<i>Subnet</i>

5	booking-nsg	<i>Network Security Group</i>
6	booking-vm-1	<i>Virtual Machine</i>
7	booking-vm-1-ip	<i>Public IP Address</i>
8	booking-vm-1649_z1	<i>Network Interface</i>
9	booking-vm-1_disk	<i>Disk</i>
10	booking-vm-1_key	<i>SSH Key</i>

C. Pembagian Peran Anggota Kelompok

Pembagian peran dilakukan agar setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan proyek. Setiap peran disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur *cloud*.

No	Nama Anggota	Peran Proyek	Tanggung Jawab
1	Raflyanor	<i>Cloud Architect / Project Lead</i>	Merancang arsitektur sistem, menentukan layanan <i>Azure</i> yang digunakan, mengoordinasikan pengerjaan proyek, dan memastikan konfigurasi <i>cloud</i> sesuai kebutuhan.
2	Daniel Veri Fikatur	<i>Backend Developer</i>	Mengembangkan bagian <i>backend</i> , membuat <i>API</i> , mengatur logika <i>booking</i> , serta mempersiapkan integrasi aplikasi dengan <i>database</i> .
3	Handika M. Tarigan	<i>DevOps Engineer</i>	Menyiapkan lingkungan <i>cloud</i> , membantu konfigurasi <i>Virtual Machine</i> , <i>Virtual Network</i> , <i>Network Security Group</i> , dan dokumentasi infrastruktur.
4	Syaril Eka Kurniawan	<i>Security Engineer</i>	Membantu pengaturan keamanan, dokumentasi <i>IAM</i> , pengecekan akses, serta memastikan

			konfigurasi keamanan jaringan sesuai kebutuhan proyek.
--	--	--	--

D. Rencana Role IAM pada Azure

Role IAM digunakan untuk menentukan tingkat akses setiap anggota terhadap *resource* di *Microsoft Azure*. Pada proyek ini, role disusun berdasarkan kebutuhan tugas masing-masing anggota.

No	Nama Anggota	Peran Proyek	Role Azure yang Disarankan	Ruang Lingkup
1	Raflyanor	<i>Cloud Architect / Project Lead</i>	<i>Owner / Contributor</i>	<i>Resource Group</i> rg-booking-bengkel
2	Daniel Veri Fikatur	<i>Backend Developer</i>	<i>Reader</i>	<i>Resource Group</i> rg-booking-bengkel
3	Handika M. Tarigan	<i>DevOps Engineer</i>	<i>Contributor</i>	<i>Resource Group</i> rg-booking-bengkel
4	Syaril Eka Kurniawan	<i>Security Engineer</i>	<i>Security Reader / Reader</i>	<i>Resource Group</i> rg-booking-bengkel

E. Penjelasan Role IAM

Role *Owner* memberikan hak akses penuh terhadap *resource*, termasuk mengelola akses pengguna lain. Role ini hanya diberikan kepada anggota yang bertanggung jawab sebagai pengelola utama proyek agar tidak terjadi perubahan akses yang tidak terkontrol.

Role *Contributor* memberikan hak untuk membuat, mengubah, dan menghapus *resource*, tetapi tidak dapat mengatur hak akses pengguna lain. Role ini cocok untuk anggota yang bertugas melakukan konfigurasi teknis seperti *Virtual Machine*, *Virtual Network*, dan *Network Security Group*.

Role *Reader* memberikan hak untuk melihat *resource* tanpa dapat melakukan perubahan. Role ini cocok untuk anggota yang membutuhkan akses untuk membaca konfigurasi, melakukan pengecekan, atau mengambil informasi untuk pengembangan aplikasi.

Role *Security Reader* memberikan akses untuk melihat informasi keamanan pada *resource Azure*. Role ini cocok untuk anggota yang bertugas melakukan pengecekan keamanan, namun tidak perlu mengubah konfigurasi *resource*.

F. Prinsip Keamanan IAM

Konfigurasi IAM pada proyek ini mengikuti beberapa prinsip keamanan dasar. Pertama, akses diberikan berdasarkan kebutuhan tugas masing-masing anggota. Kedua, tidak semua anggota diberikan hak akses penuh agar risiko kesalahan konfigurasi dapat dikurangi. Ketiga, perubahan penting pada *resource* hanya dilakukan oleh anggota yang memiliki tanggung jawab pada bagian infrastruktur.

Selain itu, akses terhadap *Virtual Machine* menggunakan *SSH Key* agar proses autentikasi lebih aman dibandingkan penggunaan *password*. File *private key* tidak boleh dibagikan secara bebas dan tidak boleh diunggah ke *GitHub* atau media publik lainnya.

Akses SSH juga dibatasi menggunakan alamat IP tertentu melalui aturan Allow-SSH-22 pada *Network Security Group* booking-nsg. Hal ini dilakukan agar koneksi ke server tidak terbuka untuk semua alamat IP.

G. Implementasi IAM pada Proyek

Pada tahap minggu kedua, konfigurasi IAM disusun sebagai dokumentasi perencanaan akses untuk mendukung pengelolaan proyek. Seluruh *resource* utama ditempatkan dalam *Resource Group* rg-booking-bengkel, sehingga pengaturan akses dapat dilakukan pada tingkat *Resource Group*.

Dengan mengatur IAM pada tingkat *Resource Group*, setiap role yang diberikan akan berlaku terhadap *resource* yang berada di dalam rg-booking-bengkel. Cara ini memudahkan pengelolaan akses karena seluruh *resource* proyek berada dalam satu tempat yang sama.

Untuk tahap awal, akun utama digunakan sebagai pengelola *resource* karena proses implementasi masih berfokus pada pembuatan infrastruktur dasar.

Pada tahap berikutnya, akses anggota kelompok dapat ditambahkan sesuai kebutuhan melalui menu *Access Control (IAM)* pada *Resource Group*.

H. Langkah Konfigurasi IAM di Azure Portal

Langkah konfigurasi IAM pada *Microsoft Azure Portal* adalah sebagai berikut :

No	Langkah	Keterangan
1	Buka <i>Resource Group</i>	Masuk ke <code>rg-booking-bengkel</code> .
2	Pilih menu <i>Access Control (IAM)</i>	Menu ini digunakan untuk mengatur hak akses pengguna.
3	Klik <i>Add role assignment</i>	Digunakan untuk menambahkan role kepada pengguna.
4	Pilih role	Role dipilih sesuai kebutuhan, misalnya <i>Reader</i> , <i>Contributor</i> , atau <i>Security Reader</i> .
5	Pilih anggota	Masukkan akun pengguna yang akan diberikan akses.
6	Review dan simpan	Periksa kembali role dan anggota, lalu simpan konfigurasi.

I. Kesimpulan

Dokumentasi konfigurasi IAM ini menjelaskan perencanaan pengelolaan akses untuk proyek *Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure*. Pengaturan akses dirancang berdasarkan peran anggota kelompok dan prinsip *least privilege*.

Dengan adanya dokumentasi IAM, pengelolaan *resource cloud* menjadi lebih aman dan terstruktur. Setiap anggota kelompok memiliki gambaran hak akses sesuai tanggung jawabnya, sehingga proses pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih tertib.